

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wydział Informatyki

Aplikacja do przeprowadzania testów psychologicznych

Praca inżynierska

Bydgoszcz, 2027

Spis treści

1	Wstęp	3
1.1	Cel i zakres pracy	3
1.2	Układ pracy	3
2	Analiza istniejących rozwiązań	5
2.1	Przegląd platform do testów psychologicznych	5
2.2	Porównanie funkcjonalności	5
2.3	Uzasadnienie wybranego rozwiązania	5
3	Podstawy teoretyczne	6
3.1	Diagnostyka wspomagana komputerowo	6
3.2	Precyzja pomiaru czasu reakcji w środowiskach Chromium	6
3.3	Metody zabezpieczania danych medycznych w chmurze	6
4	Projektowanie systemu	7
4.1	Wymagania funkcjonalne i нефункционалне	7
4.1.1	Wymagania funkcjonalne	7
4.1.2	Wymagania нефункционалне	7
4.2	Architektura systemu	7
4.3	Komunikacja międzyprocesowa (IPC)	7
4.4	Model kontroli dostępu (RBAC)	7
4.5	Struktura bazy danych	7
4.6	Mechanizmy integralności danych lokalnych	7
4.7	Projekt interfejsu użytkownika	7
5	Implementacja	8
5.1	Zastosowane technologie	8
5.2	Struktura projektu	8
5.3	Moduł autoryzacji i rejestracji	8
5.4	Moduł dystrybucji testów	8
5.5	Moduł wykonywania testów	8
5.6	Moduł synchronizacji z chmurą	8

5.7	Moduł administracyjny	8
6	Weryfikacja i testowanie	9
6.1	Metodyka testowania	9
6.2	Weryfikacja wymagań funkcjonalnych	9
6.3	Weryfikacja wymagań niefunkcjonalnych	9
6.4	Zgodność z tematem pracy	9
6.5	Znalezione problemy i ich rozwiązania	9
7	Podsumowanie i wnioski	10
7.1	Wnioski	10
7.2	Ocena realizacji celów	10
7.3	Dalsze możliwości rozwoju	10

Rozdział 1

Wstęp

1.1 Cel i zakres pracy

Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest zaprojektowanie i zaimplementowanie modularnej platformy desktopowej typu *launcher*, umożliwiającej pobieranie i uruchamianie cyfrowych testów psychologicznych. Platforma wykorzystuje architekturę klient-serwer, w której backend stanowi usługa Firebase, a aplikacja kliencka została zbudowana w technologii Electron.

Zakres pracy obejmuje:

- Analizę istniejących rozwiązań w dziedzinie komputerowo wspomaganey diagnostyki psychologicznej.
- Zaprojektowanie architektury systemu, w tym bezpiecznej komunikacji międzyprocesowej (IPC), kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC) oraz mechanizmów zapewnienia integralności danych lokalnych.
- Implementację aplikacji klienckiej obsługującej rejestrację i logowanie użytkowników, izolowane uruchamianie testów oraz warunkową synchronizację wyników z bazą Firestore.
- Zapewnienie trybu offline z lokalnym przechowywaniem danych dla niezweryfikowanych użytkowników oraz pełnej synchronizacji i archiwizacji w chmurze (NoSQL) po zatwierdzeniu przez administratora.
- Weryfikację poprawności działania systemu względem postawionych wymagań.

1.2 Układ pracy

Praca składa się z następujących rozdziałów:

Rozdział 1 — Wstęp

Wprowadzenie w tematykę, cel i zakres pracy oraz opis jej struktury.

Rozdział 2 — Analiza istniejących rozwiązań

Przegląd dostępnych platform i narzędzi do przeprowadzania testów psychologicznych, porównanie ich cech oraz uzasadnienie wyboru własnego rozwiązania.

Rozdział 3 — Podstawy teoretyczne

Omówienie diagnostyki wspomaganej komputerowo, precyzji pomiaru czasu reakcji w środowiskach opartych na Chromium oraz metod zabezpieczania danych medycznych w chmurze.

Rozdział 4 — Projektowanie systemu

Opis architektury systemu, komunikacji IPC, modelu RBAC, struktury bazy danych oraz mechanizmów zapewnienia integralności danych.

Rozdział 5 — Implementacja

Szczegóły implementacyjne poszczególnych modułów aplikacji, zastosowane technologie i biblioteki.

Rozdział 6 — Weryfikacja i testowanie

Sprawdzenie, czy zrealizowany system spełnia wymagania określone w temacie pracy.

Rozdział 7 — Podsumowanie i wnioski

Wnioski z przeprowadzonych prac, ocena stopnia realizacji celów oraz możliwości dalszego rozwoju platformy.

Rozdział 2

Analiza istniejących rozwiązań

2.1 Przegląd platform do testów psychologicznych

1. PsychoPy/Pavlovia
2. PsychologyToday

2.2 Porównanie funkcjonalności

Tabela 2.1: Porównanie istniejących platform do testów psychologicznych

Cecha	Pavlovia	PsychologyToday	Nous
Tryb offline	N	N	T
Open-source	N	N	T
Synchronizacja	N	N	T
Desktop	N	N	T
Precyzja czasowa	N	N	T
Prostota użycia	T	T	T
Sytem Tagów	N	N	T

2.3 Uzasadnienie wybranego rozwiązania

- Możliwość przeprowadzania testów offline
- Modularność i możliwość rozbudowy o nowe testy
- Specyficzne wymagania uczelni/klienta
- Większa kontrola nad wszelkimi funkcjonalnościami

Rozdział 3

Podstawy teoretyczne

3.1 Diagnostyka wspomagana komputerowo

a

3.2 Precyzja pomiaru czasu reakcji w środowiskach Chromium

3.3 Metody zabezpieczania danych medycznych w chmurze

Rozdział 4

Projektowanie systemu

4.1 Wymagania funkcjonalne i нефункционалне

4.1.1 Wymagania funkcjonalne

4.1.2 Wymagania нефункционалне

4.2 Architektura systemu

4.3 Komunikacja międzyprocesowa (IPC)

4.4 Model kontroli dostępu (RBAC)

4.5 Struktura bazy danych

4.6 Mechanizmy integralności danych lokalnych

4.7 Projekt interfejsu użytkownika

Rozdział 5

Implementacja

5.1 Zastosowane technologie

5.2 Struktura projektu

5.3 Moduł autoryzacji i rejestracji

5.4 Moduł dystrybucji testów

5.5 Moduł wykonywania testów

5.6 Moduł synchronizacji z chmurą

5.7 Moduł administracyjny

Rozdział 6

Weryfikacja i testowanie

6.1 Metodyka testowania

6.2 Weryfikacja wymagań funkcjonalnych

6.3 Weryfikacja wymagań нефunkcjonalnych

6.4 Zgodność z tematem pracy

6.5 Znalezione problemy i ich rozwiązania

Rozdział 7

Podsumowanie i wnioski

7.1 Wnioski

7.2 Ocena realizacji celów

7.3 Dalsze możliwości rozwoju